

Pomnik

Pamięć 64 MB. Czas 4 sek.

Szwedzka milionerka chce zbudować pomnik dla swojej rodziny. Wszyscy znani jej przodkowie (oraz w przyszłości jej potomkowie) mają zostać wypisani na tym pomniku. Będzie on miał kształt prostopadłościanu o podstawie będącej kwadratem $a \times a$ i wysokości b , tzn. powierzchnia dolna i górna pomniku będzie kwadratem $a \times a$, a każda z czterech bocznych ścian będzie prostokątem o wymiarach $a \times b$. Wartości a i b powinny zostać tak dobrane, aby łączna powierzchnia bocznych ścian była jak największa, tak aby można było na nich wypisać jak najwięcej członków rodziny.

Pomnik zostanie wycięty z wyjątkowej skały w kształcie prostopadłościanu o wymiarach $p \times q \times r$ skryształizowanej w formie regularnych sześciątów. Innymi słowy, skałę tę postrzegamy jako prostopadłościan złożony z niepodzielnych sześciątów jednostkowych o rozmiarze $1 \times 1 \times 1$. Docelowo pomnik też musi być złożony z takich sześciątów jednostkowych. Skałę można ciąć tylko prostopadłe do osi x , y lub z , pomiędzy sześciątami jednostkowymi.

Bazowa skała zawiera pęcherzyki w formie pustych sześciątów jednostkowych. Wymaga się, aby pomnik był jak najwyższej jakości, toteż nie może on zawierać żadnych pęcherzyków (pustych sześciątów jednostkowych). Dany jest trójwymiarowy plan skały. Opisuje on, które sześciąty jednostkowe są zwykłe, a które puste. Twoim zadaniem jest wyznaczyć parametry a i b pomnika tak, aby:

- można było wyciąć pomnik z dostarczonej skały, oraz
- łączna powierzchnia wszystkich czterech bocznych ścian pomnika, czyli wartość $4ab$, była jak największa.

Wejście

W wierszu zapisano trzy liczby całkowite wartości p, q i r ($0 < p, q, r \leq 150$). W pq wierszach po r znaków albo N (zwykły kawałek skały), albo P (pęcherzyk). z -ty znak w wierszu o numerze $1 + (y \cdot p + x - p)$ odpowiada sześciątowi jednostkowemu skały o współrzędnych (x, y, z) , przy czym $1 \leq x \leq p$, $1 \leq y \leq q$ i $1 \leq z \leq r$.

Wyjście

W wierszu zapisz maksymalną wartość wyrażenia $4ab$.

Przykład Wejście 3 2 5 PNNNN PNNNN NPPNP PNNNP NNNNP PPNNP Wyjście 24	Ocenianie <table border="1"> <thead> <tr> <th>Punkty</th><th>Ograniczenia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td><td>$p, q, r \leq 30$</td></tr> <tr> <td>30</td><td>$p, q, r \leq 60$</td></tr> <tr> <td>50</td><td>$p, q, r \leq 150$</td></tr> </tbody> </table>	Punkty	Ograniczenia	20	$p, q, r \leq 30$	30	$p, q, r \leq 60$	50	$p, q, r \leq 150$
Punkty	Ograniczenia								
20	$p, q, r \leq 30$								
30	$p, q, r \leq 60$								
50	$p, q, r \leq 150$								